

Encuentro Inicial

Bienvenida al curso

Módulo: Módulo 1: Explorar (Fundamentos y Consulta de Datos)

Semana 1 · Clase 1 · Sep 1 al 7 · Híbrido

Docente: Cristian A. Jimenez C., MSc — Sep 1 al 7

Hora 1

Bienvenida y encuadre del curso

Hora 2

Contenido: de los datos a la decisión

Hora 3

Laboratorio: primeros pasos en Colab

1. Bienvenida y presentación (docente y estudiantes)
2. Panorama del curso: los 5 módulos y el proyecto integrador
3. Cronograma, metodología y logística
4. **Contenido:** de un problema de negocio a una decisión con datos
5. **Laboratorio:** primer notebook en Google Colab

Análisis y Visualización de Datos para la Toma de Decisiones

- ▶ Un curso práctico: de los datos crudos a una decisión de negocio sustentada.
- ▶ 15 semanas • 89 horas • modalidad híbrida (virtual + presencial).
- ▶ Cierra con un **proyecto integrador**: un tablero (dashboard) empresarial propio.

Docente

- ▶ Nombre, trayectoria y experiencia en datos/analítica.
- ▶ Expectativas y estilo de trabajo del curso.
- ▶ Canal de contacto para dudas.

Estudiantes

Dinámica rápida

En parejas: nombre, a qué se dedican, y una decisión de su trabajo/estudio que les gustaría tomar con mejores datos.

1. **Explorar** — Fundamentos y consulta de datos (Semanas 1–4).
2. **Construir** — Limpieza y gestión de datos con Pandas (Semanas 5–8).
3. **Experimentar** — Business Intelligence con Power BI (Semanas 9–10).
4. **Innovar** — Analítica predictiva y storytelling (Semanas 11–14).
5. **Transformar** — Dashboard empresarial aplicado (Semana 15).

Hilo conductor: un **proyecto integrador** que crece módulo a módulo hasta la sustentación final (Semana 15).

Cómo se evalúa

- ▶ Evidencia/producto en la mayoría de las sesiones.
- ▶ Un producto integrador por módulo.
- ▶ Sustentación final en la Semana 15.

Pendiente por confirmar

Ponderación / rúbrica exacta.

Herramientas

- ▶ Python vía Google Colab.
- ▶ DBeaver + SQLite.
- ▶ Power BI Desktop.
- ▶ Canva / Google Slides.

- ▶ Todos los días tomamos decisiones con información incompleta.
- ▶ Los datos no reemplazan el criterio: lo **informan** y lo hacen defendible.
- ▶ Una decisión basada en datos parte siempre de una **pregunta de negocio**, no de una tabla.

Ejemplo

“¿Por qué bajaron las ventas en el último mes?” es un problema de negocio; “¿cómo varían las ventas por canal y por semana?” ya es una pregunta analítica.

Sí es abordable con datos

- ▶ Es **concreto** (un área, un periodo).
- ▶ Es **medible** (algo que sube, baja o varía).
- ▶ Hay datos **disponibles o conseguibles**.
- ▶ Le importa a alguien que puede actuar.

Todavía no es abordable

- ▶ “Quiero que la empresa sea más eficiente.”
- ▶ “Nuestros clientes están insatisfechos.”
- ▶ Sin foco, sin periodo, sin dato de por medio.

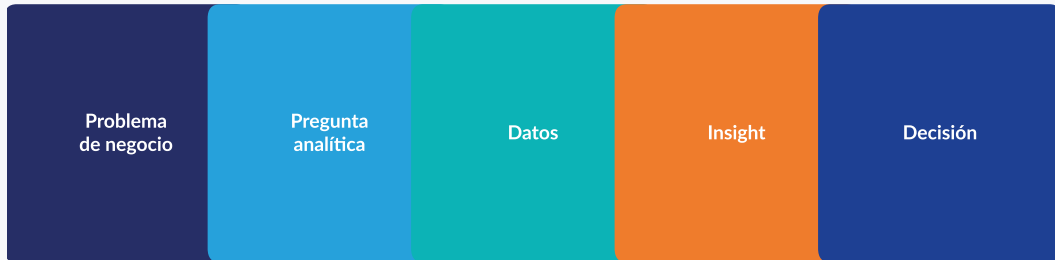
Para la próxima clase

Trae un caso o problema real de tu entorno laboral/académico. En la **Clase 2** lo convertimos, paso a paso, en tu pregunta analítica inicial.

Los datos por sí solos no sirven de mucho: ganan valor a medida que suben de nivel.

- ▶ **Datos:** hechos sueltos (un número, una fecha).
- ▶ **Información:** datos con contexto (*"ventas de octubre"*).
- ▶ **Conocimiento:** info. relacionada con la experiencia (*"octubre siempre baja por temporada"*).
- ▶ **Sabiduría:** ese conocimiento aplicado para decidir.



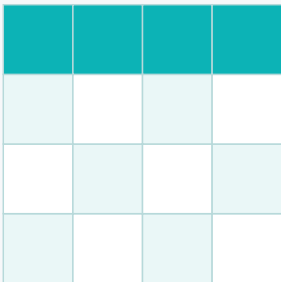


Es la misma idea de la pirámide, aplicada al día a día del negocio. Este es el hilo que seguirá el **proyecto integrador** durante todo el curso: cada módulo aporta una capa de este camino.

- ▶ **Captura:** el dato nace (formularios, sensores, transacciones, encuestas).
- ▶ **Almacenamiento:** dónde y cómo se guarda (hojas de cálculo, bases de datos).
- ▶ **Procesamiento:** limpieza y transformación.
- ▶ **Análisis:** estadística, visualización, modelos.
- ▶ **Decisión:** el análisis se traduce en una acción.



Datos estructurados



filas y columnas • un tipo de dato por celda

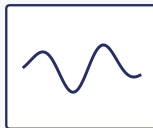
Datos no estructurados



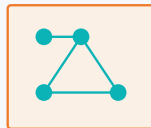
texto



imagen



audio



redes / texto libre

En este curso trabajaremos sobre todo con datos **estructurados** (tablas), que es donde vive la mayoría de las decisiones operativas y comerciales de una empresa.

Preguntas que siempre debemos hacernos

- ▶ ¿El dato está completo? (nulos, faltantes)
- ▶ ¿Está duplicado?
- ▶ ¿Tiene el tipo correcto? (texto vs. número vs. fecha)
- ▶ ¿Es consistente en el tiempo?

Regla de oro

Ninguna visualización o modelo arregla datos de mala calidad. **Explorar antes de decidir.**

- ▶ Muchos datos empresariales incluyen información de personas (clientes, empleados).
- ▶ Tratarlos implica responsabilidad: anonimización, consentimiento y uso proporcional.
- ▶ En este curso trabajaremos con datos ficticios o públicos, pero la disciplina de manejo debe practicarse desde ya.

Objetivo

- ▶ Verificar que el entorno de Google Colab funciona para todos.
- ▶ Explorar una mini “encuesta de bienvenida” del grupo.
- ▶ Calcular los primeros estadísticos descriptivos (adelanto de la Clase 3).
- ▶ Hacer el primer gráfico del curso.

Cuaderno

```
notebooks/  
lab-primeros-pasos.ipynb
```

Trabajo en parejas o individual. El docente circula resolviendo dudas.

- ▶ Próxima sesión: **MasterClass (Nivelación)** — panorama del ecosistema de datos (Semana 2).
- ▶ Antes de la próxima clase: activar cuenta de Google, instalar DBeaver y traer tu caso/problema real ya pensado (ver diapositiva anterior).
- ▶ Dudas y comentarios.

¡Gracias!